

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30805	S	統計物理学	堀田 知佐	物理	木 1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		物理的に世界を捉えるためのリテラシー 統計物理は、自然界の身近なマクロな現象をミクロなレベルから解き明かす、現代物理学の基礎的な学問である。鉄は何で磁石に引かれるのだろうか？ゴムは良く伸びるけど、手を離せばもとに戻ってしまう、そんな身近な疑問も、分子、原子、電子といったミクロな構成要素が 無数に集まって統計的にどう振る舞うかを定式化すれば 簡単明瞭に理解することができる。 熱力学では抽象的なマクロ変数をもとに熱平衡という概念を扱った。その際にエントロピーという一見正体不明の物理量が出てきただろう。 ところが統計物理の言葉では、そのエントロピーの正体も少数の原理を仮定するだけで、実に明快に定義することができるのである。 また最近、多くの場面で話題になる機械学習やデータ解析、量子情報などで扱われる話題は、統計力学的な素養と深い関係にある。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		本講義では、統計物理の枠組みを初歩から理解し、そのうえでゴムや磁石などの問題を具体的にに取り上げ、物理学の面白さを知ってもらい、また物理的なものの見方を理解してもらうことを目標にする。 定期試験をもとに評価する。場合によってはレポートを学期内に課すこともある。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30772	S	現代物理学	堀田 知佐、 福島 孝治	物理	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		いま、物理学はどこをめざしているのか？ 物理学は、ひとことでいえば自然界の万物を系統的に理解する体系を紡ぎだそうとする学問である。そのため対象は、我々が扱うことができるあらゆる事象にまたがる。教養学部的基础科目である力学、電磁気、熱力学はいわゆる古典物理の範疇にあたるが、20世紀から現代にわたる100年余にわたって物理という学問は大きく進化し、多種多様な技術の発展とともに尖鋭化していった。 特に機械学習、人工知能、量子計算など、ここ10年の間に急速に社会に浸透した考え方は、物理と他の分野との境界がわからなくなるほどの混沌をもたらしている。 本講義では、前半で統計力学のダイジェストからはじまり相転移、機械学習や人工知能のモデルまで広がる一つの流れについて紹介する。後半では、量子力学のダイジェストから始まり、固体のバンド理論、現代の技術が実装をめざすトポロジの物理、そして、まだわずかしかわかっていない量子的に乱れた状態、量子状態の記述まで至る、もう一つの道筋を紹介する。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		レポートを前半と後半で2回分課す。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30743	S	物理科学I（文科生）	白石 直人	物理	水 4	1 年 文科 2 年 文科
講義題目 授業の目標概要		量子情報入門 近年のホットトピックスに、物理学の一分野である量子力学と情報科学が交差した研究領域である量子情報がある。量子通信や量子コンピュータなどは、一般向けの媒体でも目にする機会が多いだろう。 本講義では、量子情報の「美味しいところ」に絞って、その中身をきちんと数学的に理解することを目標とする。お話を終わらせるのではなく、きちんと手を動かして数式の計算をして理解するような講義を行う。必要な数学は基礎からきちんと説明する予定だが、内容を絞り込んでいる分、一部では理系大学院レベルの内容も取り扱う予定である。予復習は必須であり、楽な講義ではないと思うが、きちんと大学で「学問を学んだ」と思えるような講義を行うつもりである。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		レポートで評価する 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				